

Вступление

Знакомство · Цель курса · Условия получения зачёта



Катрушенко Максим

главный специалист по машинному обучению и анализу
данных в ПГК Диджитал

Вся информация по курсу - <https://kamani.tech/course>

История ИИ: от символьных систем к генеративным моделям

ЛЕКЦИЯ 1 ИЗ 8

Генеративный искусственный интеллект и ИИ-агенты для транспортной логистики

РУТ (МИИТ) · 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Содержание лекции

БЛОК	О ЧЁМ
1	Символьный ИИ и первая зима
2	Экспертные системы и вторая зима
3	Что изменил 2012-й
4	Трансформер и LLM
5	Трезвость: хайп, провалы, экономика

Сквозной тезис лекции

Вся история ИТ крутится вокруг **двух целей**:

Форма 1 — понять, что происходит сейчас. Собрать разрозненные данные в единую картину и дать понятный ответ: устная заявка → строка в системе, симптомы → диагноз, снимок → описание.

Форма 2 — предсказать будущее. Спрос, срок доставки, отказ оборудования.

Бизнес хочет этого всегда.

Вопрос 1

Назовите одну задачу из вашей работы или практики.

Она помогает **понять, что происходит сейчас**, или **предсказать будущее**?

Блок 1. Символьный ИИ и первая зима

1956–1980

1956: гипотеза, с которой всё началось

Дартмутская конференция, 1956. Четверо учёных во главе с Дж. Маккарти: за два месяца сделать искусственный интеллект.

Рабочая гипотеза: любую функцию разума можно **точно** описать символами и правилами. В августе 1956 года Саймон, Ньюэлл и Шоу выкатили Logic Theorist в продакшен на компьютере JOHNNIAC в головном офисе RAND в Санта-Монике.

1956 Dartmouth Conference: The Founding Fathers of AI



John MacCarthy



Marvin Minsky



Claude Shannon



Ray Solomonoff



Alan Newell



Herbert Simon



Arthur Samuel



Oliver Selfridge



Nathaniel Rochester



Treva M. Moore

Плоды гипотезы

- **Logic Theorist (1956)** — форма 1: понять, следует ли теорема из аксиом; доказала 38 теорем из 52 ([код](#)).
- **General Problem Solver (1959)** — форма 1: по описанию состояния построить план «средство → цель»; состояния описывает человек вручную ([пример](#)).



В августе 1956 года Саймон, Ньюэлл и Шоу выкатили Logic Theorist в продакшен на компьютере JOHNNIAC в головном офисе RAND в Санта-Монике.

Прогнозы обогнали результат на 60 лет

«Машины будут способны выполнять любую работу, которую может делать человек, в течение 20 лет.»

— **Герберт Саймон, 1965**

«В течение одного поколения проблема создания искусственного интеллекта будет существенно решена.»

— **Марвин Минский, 1967**

К 1969 году DARPA вложило в ИИ **\$100 млн** ($\approx$ \$800 млн в нынешних ценах).

Рынок ИИ — **\$10–50 млн в год**.

1973: отчёт Лайтхилла и обвал

-90 %

Финансирование DARPA: **\$100 млн → \$10 млн в год**

Почему рассыпались надежды:

- слишком дорого и нет экономии
- комбинаторный перебор не вытягивало железо
- требовалось кодировать миллионы правил
- правила одной задачи не обобщались на другие.

Великобритания и Канада закрыли программы. Рынок сжался до **\$5–10 млн в год.**

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШИХ ДВУХ ФОРМ

Форма 1 — понять, что происходит сейчас — работает только на игрушечных доменах: теоремы и учебный «мир кубиков», где робот переставляет блоки по известным правилам. Нет статистики — нет переноса на реальные данные.

Форма 2 — предсказать будущее — не работает вовсе. Правило описывает известное и не умеет экстраполировать.

Блок 2. Экспертные системы и вторая зима

1980–1993

Сузили задачу — и получили результат

Вместо «общего интеллекта» — правила «если-то» в одном узком дорогом домене.

MYCIN — точность **65 %** на **500–600 правилах**. Форма 1: по симптомам понять, есть ли у пациента инфекция (**код**).

XCON — экономия **\$40 млн в год**, **ROI 10x за первый год**. Форма 1: по заказу понять нужную комплектацию.

Обратная сторона XCON: со временем стало **более 6 000 правил**, написанных руками. Их актуализация съедала минимум половину эффекта проекта. Редкие(?) исключения из правил стоили компании очень дорого.

Пик 1985 — и обвал 1987–1993

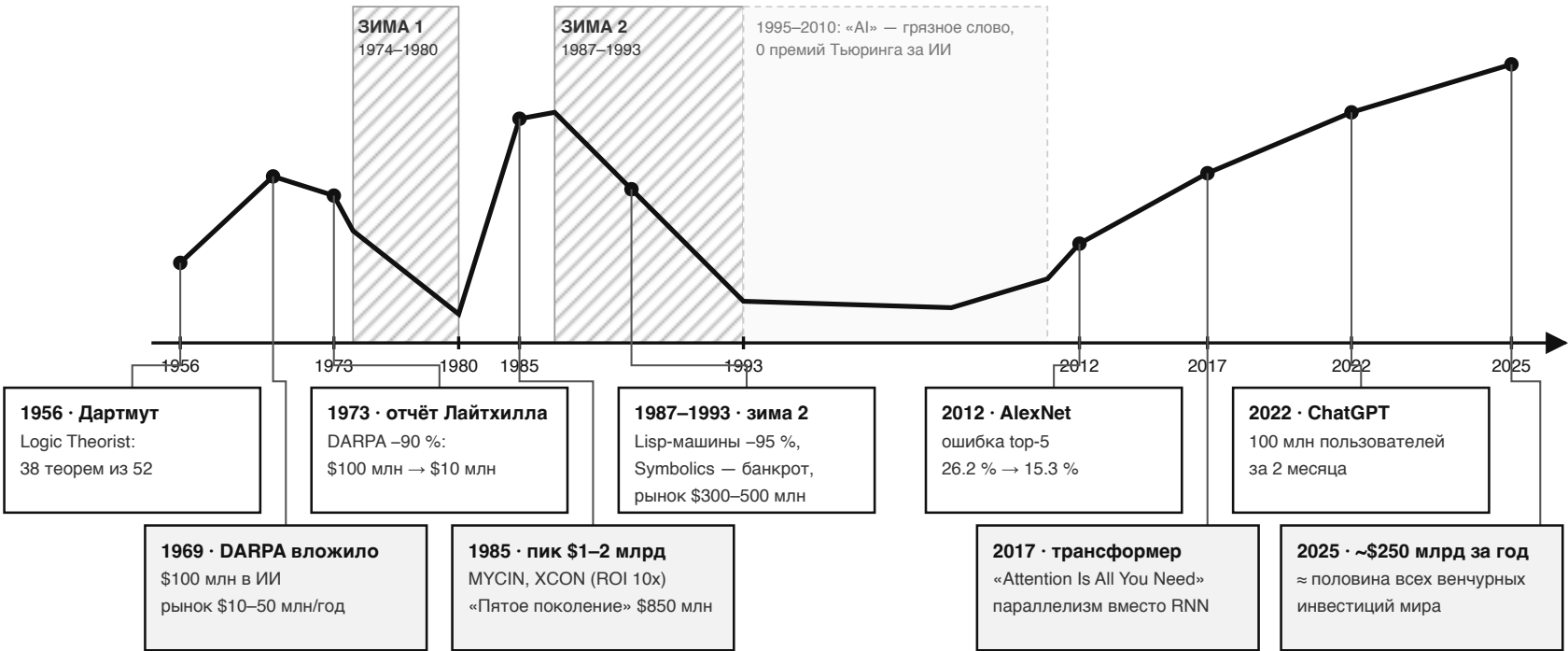
Пик: рынок ИИ **\$1–2 млрд** · японское «Пятое поколение» **\$850 млн** (1982–1992) · Strategic Computing Initiative **\$1 млрд** · Lisp-машины по **\$100–200 тыс.**

Дно: продажи Lisp-машин упали на **95 % за три года** · Symbolics — банкрот · «Пятое поколение» списано с потерями **~\$400 млн** · новые гранты DARPA **–80 %** · рынок **\$300–500 млн.**

Один и тот же сценарий дважды

1956 → 2025: две зимы ИИ и деньги, которые их вызвали

Кривая — порядок величины финансирования и рынка ИИ (качественно, не в масштабе). Все цифры — из статьи 1001536.



Повторяющийся паттерн, одинаковый в обеих зимах:

демонстрация в узком домене → экстраполяция на «общий интеллект» → деньги → столкновение с ограничениями → обвал финансирования.

Зимы били не по технологиям, а по обещаниям: работающие решения в своём домене продолжали работать.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШИХ ДВУХ ФОРМ

Форма 1 — понять, что происходит сейчас — впервые дала деньги (XCON), но ценой тысяч правил, написанных руками. Не масштабируется.

Форма 2 — предсказать будущее — не сдвинулась. Нестандартный случай ломает базу правил, и именно на этом системы рассыпались.

Блок 3. Что изменил 2012-й

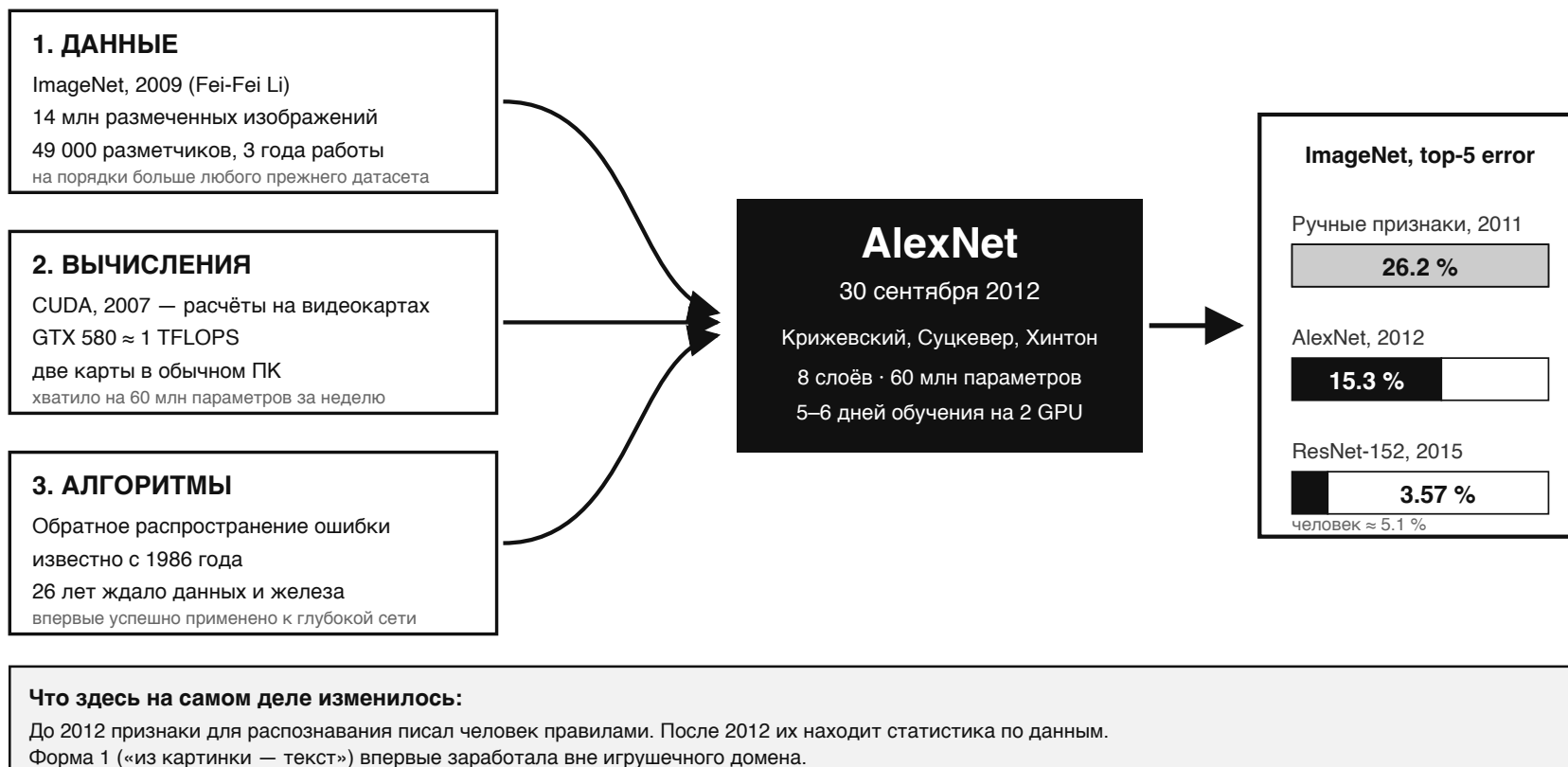
AlexNet, ResNet, AlphaGo

Три потока сошлись в одной точке

До 2012 признаки писал человек. Победители ImageNet 2010–2011: ошибка top-5 около 25–26 %.

2012: три потока сошлись в одной точке

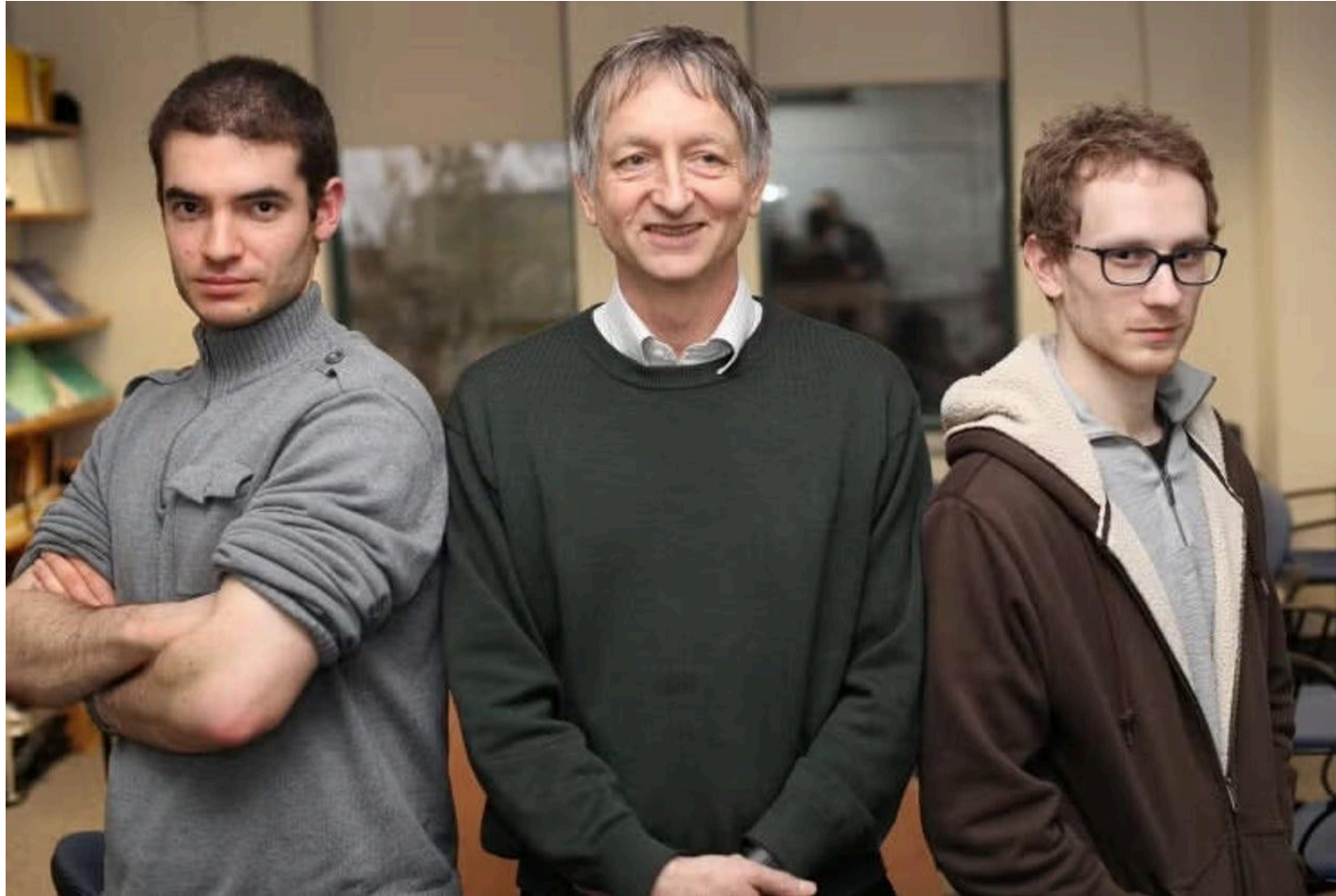
Ни один из трёх факторов сам по себе не был новым. Новым было то, что они впервые совпали по времени.



AlexNet, 30 сентября 2012

МЕТРИКА	ALEXNET	ВТОРОЕ МЕСТО
Ошибка top-5	15.3 %	26.2 %
Параметров	60 млн	~тысячи
Глубина	8 слоёв	1–2 слоя
Обучение	5–6 дней на 2 GPU	часы–дни

Команда из Торонто: Крижевский, Суцкевер, Хинтон.



2015–2016: барьеры один за другим

ResNet-152 (2015) — 3.57 % ошибки против **~5.1 % у человека**. Идея простая: к выходу блока добавляем исходный сигнал. Самая цитируемая научная работа XXI века — **310 000+ цитирований**.

AlphaGo (2016) — победа над Ли Седолем. Сеть ходов обучена на **30 млн позиций** (top-1 57 %), сеть оценки позиции, MCTS, самообучение. Вложено **\$20–35 млн**.

Важная оговорка: самообучение сработало потому, что среда замкнута — правила известны и неизменны.

Вопрос 2

Ваша задача — предсказать срок доставки вагона (форма 2).

Для сравнения: AlphaGo играл в го — в замкнутой среде с неизменными правилами.

Что в прогнозе срока доставки похоже на такую задачу, а что делает её реальным миром: погода, поломки, задержки, изменение расписания?

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШИХ ДВУХ ФОРМ

Форма 1 — понять, что происходит сейчас — прорыв: признаки ищет статистика, а не человек. «Из картинки — текст» впервые работает вне игрушечного домена.

Форма 2 — предсказать будущее — впервые появился рабочий инструмент прогноза.
Цена: разметка, обучение, дрейф данных.

Блок 4. Трансформер и LLM

2017–2025

Параллельно вместо последовательно

Трансформер, 2017: почему параллельно быстрее, чем последовательно

БЫЛО: RNN / LSTM

слово за словом, шаг за шагом



шаг t не начнётся, пока не посчитан $t-1$
→ распараллелить нельзя, обучение неделями

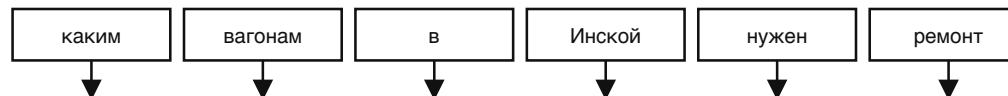
Три проблемы:

- **Затухание сигнала ошибки**
на 100+ токенах градиент исчезает, сеть «забывает» начало текста
- **Потеря контекста**
весь смысл предложения сжат в один вектор фиксированной длины
- **Последовательность**
обработка каждого слова зависит от предыдущего — нет параллелизма

Ровно те же болезни, что были в зрении до AlexNet и ResNet. Решение перетекло.

СТАЛО: трансформер — все токены одновременно

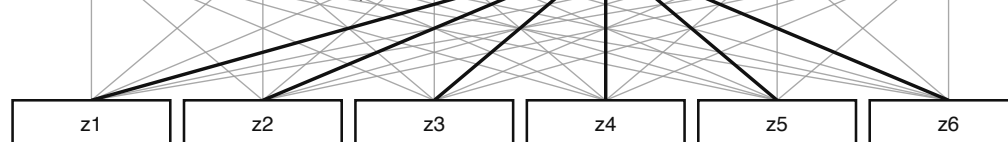
1. Токены



2. Эмбединги — числовые векторы



3. Self-attention: каждый токен смотрит на все остальные



Жирным показаны связи одного токена «Инской» — так делает каждый из N токенов.

4. Выход: следующий токен

Что получили

- все слова считаются параллельно
- прямая связь первого слова с последним
- предсказуемое масштабирование

Чем платим

матрица внимания $N \times N \rightarrow$

$O(N^2)$ по памяти и времени

1 млн токенов — терабайты при наивной реализации

Июнь 2017: «Attention Is All You Need»

Что дал трансформер: все слова обрабатываются одновременно · прямая связь начала текста с концом · предсказуемое масштабирование — больше данных и параметров дают лучший результат.

Чем платим: матрица внимания $N \times N$, то есть $O(N^2)$ по памяти и времени.

Чего в нём нет: механизма рассуждения. Трансформер — предсказатель следующего токена.

От GPT-1 до ChatGPT

МОДЕЛЬ	ГОД	ПАРАМЕТРОВ
GPT-1	2018	117 млн
GPT-2	2019	1,5 млрд
GPT-3	2020	175 млрд
GPT-3.5 / ChatGPT	2022	~175 млрд

GPT-3.5 не выросла в размере. Выросло **управление генерацией**: предобучение → дообучение с учителем → модель вознаграждения → RLHF.

100 млн пользователей за 2 месяца (TikTok — 9 месяцев, Instagram — 2,5 года).

LLM ≠ классическая ML-модель

	КЛАССИЧЕСКАЯ ML-МОДЕЛЬ	LLM
Обучение	под одну задачу, на ваших данных	общий корпус + SFT + RLHF
Интерфейс	фиксированные признаки → число	естественный язык → текст
Повторяемость	один вход — один выход	один вход — разные выходы
Стоимость	обучение дорого, вызов дешёв	обучение недоступно, платите за каждый вызов

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШИХ ДВУХ ФОРМ

Форма 1 — понять, что происходит сейчас — доведена почти до предела: LLM связывает текст, код, таблицы, речь и картинки в одну картину.

Форма 2 — предсказать будущее — шаг назад. Модель предсказывает следующий токен, а не спрос. Специализированная модель здесь точнее.

Блок 5. Трезвость

Хайп, провалы, экономика

Галлюцинации ИИ – свойство архитектуры

МОДЕЛЬ	КОРОТКАЯ СУММАРИЗАЦИЯ	СЛОЖНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ
GPT-4	1.8 %	20.8 %
o1	2.4 %	33.1 %
o3	6.8 %	37.3 %

Масштаб не лечит проблему: модель предсказывает **вероятный** токен, а не истинный.

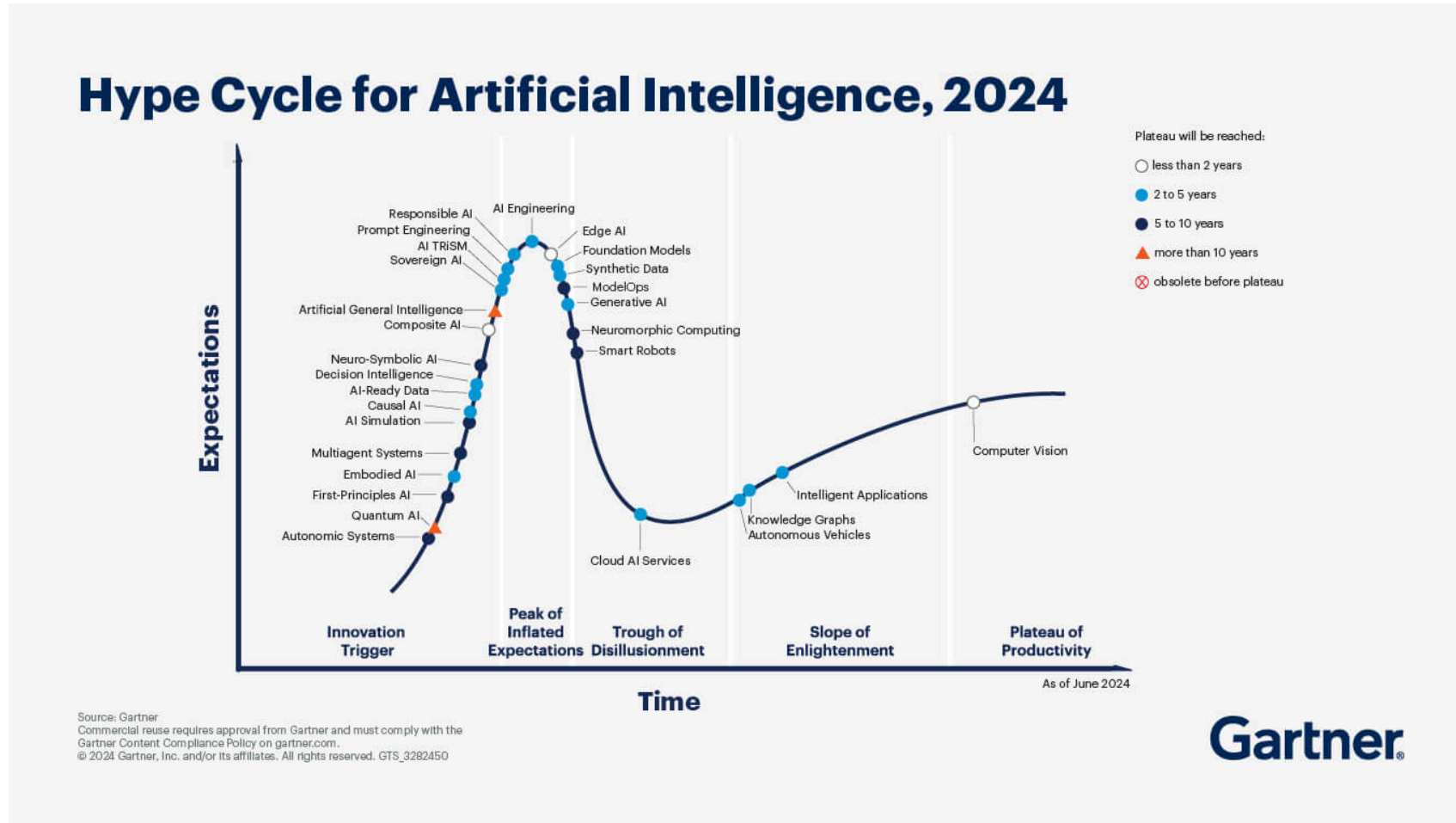
Reasoning-модели дают долю убедительных, но ложных объяснений **выше**, чем простые.

Мы склонны видеть разум там, где его нет

ELIZA, 1960-е. Джозеф Вейценбаум, мейнфрейм IBM 7094. Программа лишь переспрашивала собеседника. Автор хотел показать абсурдность — а его секретарша не могла оторваться.

Это называли **эффектом Элизы**: мы приписываем системе больше понимания, чем в ней есть.

Цикл хайпа Gartner. Технологический триггер – 2023 год. Дальше пик завышенных ожиданий и спуск в долину разочарования.



Прогнозы, которые не сбылись

Беспилотный транспорт. «Миллион роботакси к концу 2020» (2019). Реальность: 0 автономных машин. За десятилетие отрасль сожгла **\$50–100 млрд** при суммарной выручке **до \$2 млрд**. GM списал Cruise: **свыше \$10 млрд** операционных расходов, выручка менее \$0,5 млрд.

AI-радиология. С 2016 по 2025 – **\$5–7 млрд** венчурных вложений, из них **70–80 % не окупились**. Радиологи на месте, системы работают как поддержка.

Схема двух форм

Две формы задач — и четыре набора инструментов под них

Задачи бизнеса не менялись 70 лет. Менялись только инструменты.

ЭПОХА ИНСТРУМЕНТОВ сверху вниз — по времени	ФОРМА 1 — понять, что происходит сейчас собрать данные в картину и дать ответ	ФОРМА 2 — предсказать будущее спрос, срок доставки, отказ оборудования
Символьный ИИ 1956 — 1974 правила без статистики	1 / 5 Работает только на игрушечных доменах: теоремы, кубики, обезьяна и бананы. Реальный мир требует миллионов правил.	0 / 5 Не решается вовсе. Правило описывает то, что уже известно, и не умеет экстраполировать.
Экспертные системы 1980 — 1987 правила + узкий домен	3 / 5 Первый бизнес-эффект: симптомы → диагноз (MYCIN), заказ → конфигурация (XCON). Но правила пишутся руками и не масштабируются.	1 / 5 Почти не сдвинулась. Нестандартный случай ломает базу правил — именно на этом системы и рассыпались.
Машинное обучение 2012 — ... статистика вместо правил	4 / 5 Прорыв: картинка → текст, речь → текст. Признаки перестали писать руками — их находит статистика по данным.	4 / 5 Наконец рабочий инструмент: спрос, срок доставки, отказ оборудования. Цена — разметка, обучение, дрейф данных.
Большие языковые модели 2017 / 2022 — ...	5 / 5 Понимает и связывает данные: текст ↔ код ↔ таблица ↔ речь ↔ картинка. Понимает данные почти во всех форматах.	2 / 5 Шаг назад: не лучше, а часто хуже специализированной модели. Предсказывает токен, а не спрос.

Вывод курса: форму 1 отдаём LLM (интерфейс и оркестрация), форму 2 оставляем ML-модели и солверу — но уже как инструментам агента.

Экономика: разрыв в 54 раза

\$500–600 млрд затрат в год → \$37–50 млрд выручки

Goldman Sachs: индустрии нужно **\$2 трлн выручки к 2030**, чтобы оправдать вложения.

MIT/NANDA, август 2025: **95 % организаций не получают отдачи от GenAI**.

DeepSeek V3, январь 2025: MoE — 671 млрд параметров «на борту», **37 млрд активных на ответ**.

Генерация примерно **в 80 раз дешевле**. Акции NVIDIA –17 % за день, **–\$589 млрд** капитализации.

Парадокс Джевонса: дешевле токен → больше задач → больше суммарное потребление.

AlphaFold: как выглядит попадание в цель

Определить структуру одного белка вручную — **больше десяти лет** работы и Нобелевская премия (Кендрю, 1962).

2018 — AlphaFold впервые побеждает на CASP. **2020** — AlphaFold2 достигает точности, сопоставимой с экспериментальными методами. **2022** — открытая база **более 200 млн структур**.

Не чат-бот. Не AGI. Форма 1: понять, как устроен белок, по его последовательности аминокислот → трёхмерной структуре. Для этой узкой задачи — отдельное машинное обучение.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШИХ ДВУХ ФОРМ

Обвалы акций крупных компаний били по обещаниям.

Обе задачи никуда не делись: бизнес по-прежнему хочет **понимать, что происходит сейчас**, и **предсказывать будущее**. Отменяется ровно одно предположение — **что одна универсальная модель закроет обе сразу**.

Практика

демо и задание

Возвращаемся к схеме во второй раз

Две формы задач — и четыре набора инструментов под них

Задачи бизнеса не менялись 70 лет. Менялись только инструменты.

ЭПОХА ИНСТРУМЕНТОВ сверху вниз — по времени	ФОРМА 1 — понять, что происходит сейчас собрать данные в картину и дать ответ	ФОРМА 2 — предсказать будущее спрос, срок доставки, отказ оборудования
Символьный ИИ 1956 — 1974 правила без статистики	1 / 5 Работает только на игрушечных доменах: теоремы, кубики, обезьяна и бананы. Реальный мир требует миллионов правил.	0 / 5 Не решается вовсе. Правило описывает то, что уже известно, и не умеет экстраполировать.
Экспертные системы 1980 — 1987 правила + узкий домен	3 / 5 Первый бизнес-эффект: симптомы → диагноз (MYCIN), заказ → конфигурация (XCON). Но правила пишутся руками и не масштабируются.	1 / 5 Почти не сдвинулась. Нестандартный случай ломает базу правил — именно на этом системы и рассыпались.
Машинное обучение 2012 — ... статистика вместо правил	4 / 5 Прорыв: картинка → текст, речь → текст. Признаки перестали писать руками — их находит статистика по данным.	4 / 5 Наконец рабочий инструмент: спрос, срок доставки, отказ оборудования. Цена — разметка, обучение, дрейф данных.
Большие языковые модели 2017 / 2022 — ...	5 / 5 Понимает и связывает данные: текст ↔ код ↔ таблица ↔ речь ↔ картинка. Понимает данные почти во всех форматах.	2 / 5 Шаг назад: не лучше, а часто хуже специализированной модели. Предсказывает токен, а не спрос.

Вывод курса: форму 1 отдаём LLM (интерфейс и оркестрация), форму 2 оставляем ML-модели и солверу — но уже как инструментам агента.

Отсюда — архитектура вашего агента

LLM берёт форму 1: понять заявку на естественном языке, выбрать инструмент, собрать ответ, объяснить решение.

ML-модель и солвер остаются на форме 2 и на точности: прогноз срока и спроса, маршрутизация, распределение вагонов.

LLM не считает оптимальный маршрут и не пишет SQL. Она **вызывает** того, кто это умеет.

Это ровно та система, которую вы соберёте за восемь практик.

Вопрос 3

Какую часть формы 1 вы отдадите LLM, а какую часть формы 2 — модели или солверу?

Код практики - а6с9а132

